

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

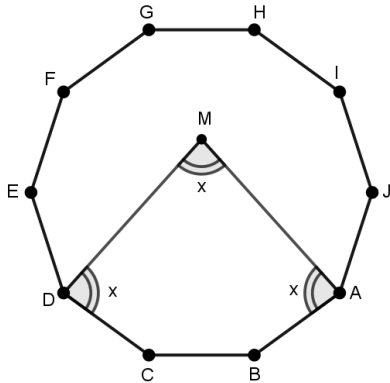
GEOMETRIA - 1ª SÉRIE

Professores André e Larissa

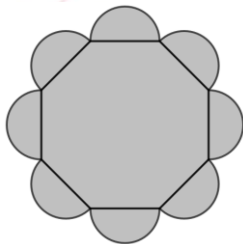
Área de figuras planas

Lista 5

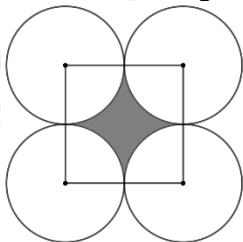
- 1) A figura a seguir mostra um decágono ABCDEFGHIJ e M um ponto no interior do decágono. Calcule a medida de x .



- 2) Se cada um dos ângulos internos de um polígono regular tiver medida de 156° , então esse polígono terá que ter quantos lados?
- 3) (UFRS) A figura abaixo é formada por oito semicircunferências, cada uma com centro nos pontos médios dos lados de um octógono regular de lado 2. A área sombreada é:



- a) $4\pi + 8 + 8\sqrt{2}$
b) $4\pi + 8 + 4\sqrt{2}$
c) $4\pi + 4 + 8\sqrt{2}$
d) $4\pi + 4 + 4\sqrt{2}$
e) $4\pi + 2 + 8\sqrt{2}$
- 4) Quatro círculos de raio unitário, cujos centros são vértices de um quadrado, são tangentes externamente, conforme figura.

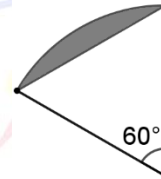


A área da região sombreada é:

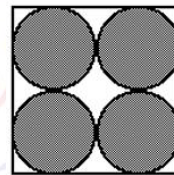
- a) $2\sqrt{3} - \pi$

- b) $3\sqrt{2} - \pi$
c) $\pi/2$
d) $4 - \pi$
e) $5 - \pi$

- 5) Na figura a seguir está representado um setor circular cujo ângulo central mede 60° . Se a medida do raio é 2 cm, então calcule a área do segmento circular destacado na figura.

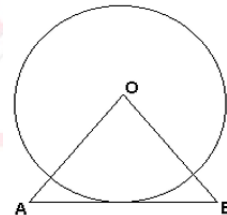


- 6) De uma chapa quadrada de papelão recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 cm, qual a área (em cm^2) não aproveitada da chapa?



- a) $20 - 5\pi$
b) $40 - 10\pi$
c) $100 - 20\pi$
d) $200 - 50\pi$
e) $400 - 100\pi$

- 7) A área do triângulo equilátero OAB, representado na figura a seguir é $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$. A área do círculo de centro O e tangente ao lado AB do triângulo é, em centímetros quadrados.

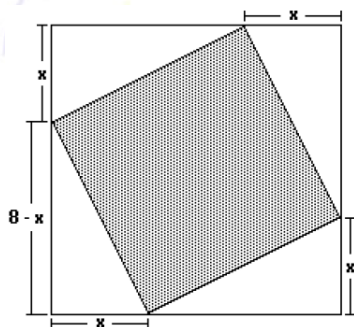


- a) 27π
b) 32π
c) 36π
d) 42π
e) 48π

- 8) (PUC) Dados dois discos (círculos) concêntricos de raios 1 e $1/2$, a área da coroa circular compreendida entre eles é:
- a) 50% da área do disco menor.

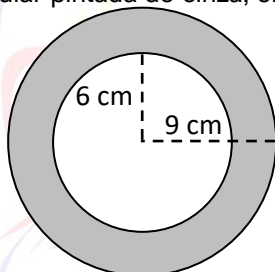
- b) 75% da área do disco maior.
c) igual à área do disco menor.
d) o dobro da área do disco menor.
e) a metade da área do disco menor.

- 9) (PUCCAMP) Na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida x . O valor mínimo de A é



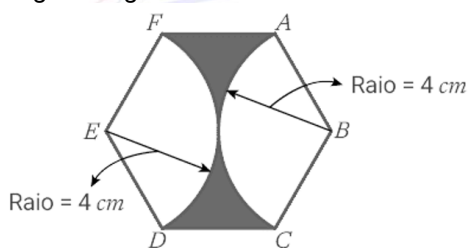
- a) 16 cm^2 .
b) 24 cm^2 .
c) 28 cm^2 .
d) 32 cm^2 .
e) 48 cm^2 .

- 10) Dados dois círculos concêntricos de raios 6 cm e 9 cm de acordo com a figura, calcule a área da coroa circular pintada de cinza, em cm^2



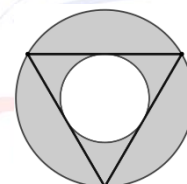
- a) 225π
b) 117π
c) 81π
d) 54π
e) 45π

- 11) (UNIRIO) A figura abaixo representa um hexágono regular. Calcule:



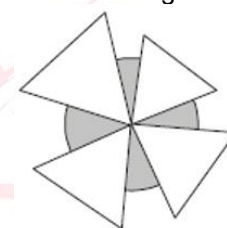
- a) A medida do apótema.
b) A área da região sombreada.

- 12) O raio da circunferência inscrita em um hexágono regular mede $2\sqrt{3} \text{ cm}$. Calcule a área do hexágono.
13) Calcule a área de um decágono regular inscrito em uma circunferência de raio 8 cm. (Use $\sin 36^\circ = 0,6$)
14) Calcule a área da coroa circular limitada pelas circunferências inscrita e circunscrita a um triângulo equilátero de lado 6 cm.



- a) $3\pi \text{ cm}^2$
b) $6\pi \text{ cm}^2$
c) $9\pi \text{ cm}^2$
d) $12\pi \text{ cm}^2$
e) $15\pi \text{ cm}^2$

- 15) A figura mostra um círculo de área 36 cm^2 sobre o qual estão desenhados quatro triângulos equiláteros com um vértice comum no centro do círculo. Qual é a área da região sombreada?



GABARITO

- 1) 84°
2) 15 lados
3) A
4) D
5) $(2\pi/3 - \sqrt{3})\text{cm}^2$
6) E
7) A
8) B
9) D
10) E
11) a) $2\sqrt{3} \text{ cm}$
b) $\frac{72\sqrt{3}-32\pi}{3} \text{ cm}^2$
12) $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$
13) 192 cm^2
14) C
15) 12 cm^2